Marmoset Brain Atlas Viewer 利用者ガイド

本書は **Marmoset Brain Atlas Viewer** を研究利用者として使うための手引きです。インストール作業は不要で、ブラウザから URL を開くだけで使い始められます。

> *データセットの追加方法・デプロイ設定・コード構成など開発者向けの情報は GitHub リポジトリを直接ご参照ください。*

目次

1. このアプリでできること
2. はじめに：動作環境と起動
3. 画面の見かた
4. 基本ワークフロー
5. 画像の重ね合わせと表示調整
6. ROI の表示・選択・手描き追加
7. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する
8. 解析結果のダウンロード（ZIP バンドル）
9. キーボードショートカット

---

1. このアプリでできること

- コモンマーモセット／マウス脳の **空間メタボロミクス（MSI）** と **組織染色画像（HE・IF）** を同じ空間で重ね合わせて観察できます。
- あらかじめ登録された **ROI（関心領域）** に加え、画面上で **手描きの ROI** を追加登録できます。
- 選んだ ROI 内での **化合物の平均強度** をその場で棒グラフ比較できます。
- 元データと手描き ROI を含む **ZIP バンドル** をワンクリックでダウンロードできます。

---

2. はじめに：動作環境と起動

2-1. 推奨ブラウザ

- Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Safari のいずれも最新版
- 画面幅は **1024px 以上** を推奨（モバイル表示は未最適化）

2-2. 公開サイトを開く

ブラウザで次の URL を開きます。

```
https://ryoma67744.github.io/marmoset_mouse_atlas/
```

ルート URL にアクセスすると、自動的にサンプルデータセット（ `cor_slide_1_10` ）が読み込まれた Viewer に遷移します。

2-3. 他のデータセットに切り替える

URL 末尾のクエリパラメータ `?atlas=<フォルダ名>` を変えると、データセットを切り替えられます。

URL 例	内容
`…/viewer/index.html?atlas=cor_slide_1_10`	HE TIFF + MSI 4 化合物のコロナルスライス
`…/viewer/index.html?atlas=test1`	HE / IF / Mam-Sagittal を含むサンプル

2-4. バージョン表示

画面右下に小さく **`v:xxxxx`** というビルドタグが表示されています。最新修正が反映されていないように見えるときは、このタグを確認したうえで `Ctrl+F5` （Windows）または `Cmd+Shift+R` （macOS）で強制再読み込みしてください。

---

3. 画面の見かた

起動すると、画面は大きく 3 列に分かれています。

```
┌─── ヘッダー（タイトル／Download ボタン）
──────────────────────────┐
│
│
│  SPECIMEN   │       Image Viewer          │   ANALYSIS
│
│  ROI LIST   │   （選択画像の合成表示）       │   （棒グラフ）
```

```
│
│
├──────────────────────────────┼──────────────────────┤
│              │  IMAGES（サムネイル行）       │  Mass 測定情報
│
│
v:XXXXX
└──────────────────────────────────────────────────────────────
```

領域	役割
ヘッダー	タイトル表示、`Download` ボタン（ZIP 出力）
SPECIMEN	検体メタ情報（ID, Organism, Strain, Age, Sex）
ROI LIST	解析対象 ROI の一覧・表示切替・手描き登録
Image Viewer	複数画像を重ね合わせたメインキャンバス
IMAGES	各ソース画像のサムネイル（クリックで表示切替）
ANALYSIS	選択中の ROI における化合物の平均強度を比較する棒グラフ
Mass 測定情報	今後の機能拡張用エリア（現状はプレースホルダ）

---

4. 基本ワークフロー

最初に試していただきたい流れです。

1. **公開 URL を開く** → サンプルの HE 画像 + MSI が重ね合わせで表示されます。
2. 右上の **Select Images** をクリックし、表示したい画像（HE・MSI など）にチェックを付ける。
3. 左の **ROI LIST** から気になる ROI をクリック → Image Viewer 上にハイライト、ANALYSIS グラフが更新されます。
4. 必要なら ANALYSIS 上部のプルダウンで比較する化合物を選び直します。
5. 画面上で独自の領域を解析したいときは `+新規` で **手描き ROI** を追加します。
6. 最後に右上の **Download** で、手描き ROI を含めた ZIP バンドルを保存します。

---

5. 画像の重ね合わせと表示調整

5-1. 画像の選択

- 中央上部の `Select Images` ボタンを押し、ドロップダウンのチェックボックスで表示したい画像を選びます。
- 下段 **IMAGES** のサムネイルを **クリック** しても同じ効果です。選択中のサムネには青枠が付きます。
- ボタン表記は現在選択中の画像名の連結に切り替わります（例：`HE Stain + MSI (DA) + MSI (NE)`）。

5-2. 重ね合わせのルール

- **HE / IF** はグレースケール正規化で描画されます。
- **MSI** は加算合成（`lighter` ブレンド）で描画されるため、複数化合物を同時選択すると色が混ざって見えます。
- 化合物ごとの色は固定です：

化合物	色
DA	赤
5-HT	緑
NE	黄
Ach	橙
GABA	シアン
Glu	マゼンタ
TIC	無彩色（白）

5-3. コントラスト調整（MSI）

1. IMAGES 内の MSI サムネイルに **マウスを乗せる** と、右上に歯車アイコンが現れます。
2. クリックすると `vmin` / `vmax` の数値入力が開きます。
3. 値を変更すると、Image Viewer とサムネイルの両方に **即時反映** されます。

> *真っ黒に見えるときは `vmax` が高すぎる可能性があります。一度既定値に戻すかサムネに合わせて調整してください。*

---

6. ROI の表示・選択・手描き追加

6-1. 既存 ROI の操作

操作	結果
ROI 名をクリック	その ROI をアクティブ化し、ANALYSIS を更新
ROI 行のチェックボックス	その ROI 単体の表示／非表示
ヘッダの **`Show`** トグル	全 ROI の一括表示／非表示

ROI の色はデータセット側で定義されており、手描きで追加した ROI には衝突しないパレット色が自動で割り当てられます。

6-2. ROI を手描きで追加する

1. ROI LIST 上部の **+新規** をクリックします。ボタンが 中止 に変わり、Image Viewer のカーソルが十字になります。
2. Image Viewer 内を順番にクリックして **頂点を 3 点以上** 追加します。
3. 確定は次のいずれかで行います。
   - 最初の頂点をもう一度クリック
   - ダブルクリック
   - **Enter キー**
4. 名前の入力ダイアログが出るので、任意の名称を入力します。
5. 取り消したいときは **Escape キー** または 中止 ボタンを押してください。

追加した ROI は `User ROI 1, 2, …` として ROI LIST に登録され、Download で出力する ZIP の `.xlsx` / `.json` にも列／フィールドとして書き出されます。

> *ROI 座標は MSI ピクセル空間（生の列・行インデックス）で記録されるため、画面上の回転や拡大縮小には影響されません。*

---

7. ANALYSIS（棒グラフ）で比較する

- ANALYSIS パネル上部の 3 つのプルダウンで、比較する化合物を最大 3 つまで選べます。`-` を選ぶとその系列は表示されません。
- ROI LIST から ROI をクリックするたびにグラフが更新されます。
- 各バーは **その ROI 内の平均強度（Mean Intensity）** を示します。
- 棒の色は MSI の化合物カラー（5-2 表）に対応します。

---

8. 解析結果のダウンロード（ZIP バンドル）

ヘッダー右上の **`Download`** ボタンで、以下をひとまとめにした ZIP を生成します。

ファイル	内容
`atlas.json`	ROI 定義・world 座標・画像参照などのメタファイル
`data/*.xlsx`	元 MSI データに **手描き ROI 列を追加** した版
`data/*.TIF`	ソースの HE/IF TIFF（存在する場合）
`data/*.json`	ソース付属のメタ情報（存在する場合）

手描き ROI を含めた **再現可能な配布物** として、そのまま共有・保管できます。

> *大きな TIFF / xlsx を同梱する場合は、生成に数十秒かかることがあります。進捗表示は出ませんが、ブラウザの通信インジケータで処理中かを確認できます。*

---

9. キーボードショートカット

キー	機能
`Enter`	手描き ROI を現在の頂点で確定
`Escape`	手描き ROI を中止
`Ctrl + F5` / `Cmd + Shift + R`	ブラウザ強制再読み込み（最新版取得）